

Mehkon

Elastomehanika

1. deformacijski tenzor - definicija
2. simetričnost def. tenzorja, invarianca na končne rotacije
3. pomen komponent def. tenzorja
4. Napetostni tenzor
5. Simetričnost nap. tenzorja
6. Cauchyjeva enačba
7. Delo pri deformaciji
8. Elastična en. v izotropnem sredstvu
9. Hookov zakon
10. Pomen elastičnih konstant
11. Navierova enačba
12. Elastične konstante v kristalih
13. Upogib plošč (def. tenzor, el. en.)
14. Ravnovesje plošč
15. Vklon plošče ob vzdolžni obremenitvi
16. Torzija v palici (def. in nap. tenzor, ravnovesje, privrejena torzijska funkc., el. en.)
17. Upogib palice (RP, def. in nap. tenzor, el. en.)
18. Globalna teorija palic (el. en., ravnovesje, Kirchhoffova teorija)
19. Longitudinalna in transversalna polarizacija elastičnih valov
20. Odboj in lom valovanja
21. Površinski valovi

Tekočine

1. Ohranitev mase
2. Eulerjeva enačba
3. Hidrostatika
4. Konvekcija
5. Bernoullijeva enačba
6. Kelvinov izrek o ohranitvi cirkulacije
7. Potencialni tok
8. Nestisljive tekočine (+ kdaj je tekočina nestisljiva)
9. 2D tok
10. Upor teles v potencialnem toku
11. d'Alembertov paradoks
12. Navier-Stokesova enačba (izpeljava, izračun hitrostnega in tlačnega polja)
13. Disipacija energije v nestisljivi tekočini
14. Tok med mirujočo in ~~gibljivo~~ gibljivo se ploščo
15. Poiseuillov zakon
16. Reynoldsovo število
17. Hidrodinamična podobnost
18. Stokesov približek
19. Stokesova formula (Hitrostno polje)
20. Tlačno polje (Stokesov približek + formula)
21. Sila upora na kroglo-Stokesova formula
22. Prandtlava teorija mejne plasti
23. Tok ob polneskončni ~~plasti~~ plošči
24. Separacija mejne plasti, izrek Kutta-Žukovskega
25. ~~Izrek Kutta-Žukovskega~~ Kelvin-Helmholtzova nestabilnost
26. Reynoldsov napetostni tenzor $\rightarrow$ diskretni model
27. Energija turbulentnega toka
28. Kelvin-Krivotov model, Maxwellov model, Standard linear solid, Jeffrejev model